REGITA RASYA ZAFARANA 1C - TNK

No
Date

1) Untuk transformartor daya di bawah ini:
a) hitung besar tegangan pada terminal sekundernya (Vs)
b) Hitung lagi Vs bila pada sekundernya ditambahkan lagi sebanyak 80 lilitan

Dik : $V_p = 220\ V\ 50\ Hz$
$N_1 = 1200$ lilitan
$N_2 = 600$ lilitan

a) $V_s = ?$

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220\ V\ 50\ Hz}{V_s} = \frac{1200}{600}$$

$$\frac{220\ V\ 50\ Hz}{V_s} = 2$$

$$\frac{220\ V\ 50\ Hz}{2} = V_s$$

$$110\ V\ 50\ Hz = V_s$$

b) $N_2 = 600 + 80 = 680$

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220\ V\ 50\ Hz}{V_s} = \frac{1200}{680}$$

$$\frac{220\ V\ 50\ Hz}{V_s} = \frac{30}{17}$$

$$220\ V\ 50\ Hz \times 17 = 30\ V_s$$

$$3740\ V\ 50\ Hz = 30\ V_s$$

$$\frac{3740\ V\ 50\ Hz}{30} = V_s$$

$$V_s = 124{,}6\ V\ 50\ Hz$$

2) Dik : $V_p = 110\ V$
$V_2 = 250\ V$
$V_3 = 6{,}3\ V$
$N_1 = 800\ T$
Dit : $N_2 = \ldots ?$ lilitan
$N_3 = \ldots ?$ lilitan
Jwb :

$$\frac{V_p}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{110}{250} = \frac{800T}{N_2}$$

$$N_2 = \frac{800T \cdot 250}{110}$$

$$N_2 = 1818T$$

$$\frac{V_p}{V_3} = \frac{N_1}{N_3}$$

$$\frac{110}{6{,}3} = \frac{800T}{N_3}$$

$$N_3 = \frac{800T \cdot 6{,}3}{110}$$

$$= 46T$$

Dipindai dengan CamScanner

3.) Dik : $V_p = 220\,V$
$I_1 = 0{,}15\,A$
$V_{out} = 24\,V$
$I_2 = 1\,A$
Ditanya : Effisiensi (η) ?

$P_1 = V_p \cdot I_1$
$= 220 \cdot 0{,}15$
$= 33$ watt (in)

$P_2 = V_{out} \cdot I_2$
$= 24 \cdot 1$
$= 24$ watt (out)

$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\,\%$
$= \frac{24}{33} \times 100\,\%$
$= 72\,\%$

4) Dik : $V_p = 220\,V$ $I_2 = 1\,A$ $I_3 = 1{,}5\,A$
$I_1 = 0{,}2\,A$ $V_2 = 24\,V$ $V_3 = 9\,V$
Dit : Effisensi (η) ?

$P_1 = V_p \cdot I_1$
$= 220 \cdot 0{,}2$
$= 44$ watt (in)
$P_2 = V_2 \cdot I_2$
$= 24 \cdot 1$
$= 24$ watt
$P_3 = V_3 \cdot I_3$
$= 9 \cdot 1{,}5$
$= 13{,}5$ watt

$P_{out} = P_2 + P_3$
$= 24 + 13{,}5$
$= 37{,}5$ watt

$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\,\%$
$= \frac{37{,}5}{44} \times 100\,\%$
$= 85\,\%$

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

5) Dik : $V_p = 220\,V$ $V_{out} = 12\,V$
Dit : $I_1 = ..?$ $I_2 = 3A$
$\eta = 80\%$

$P_1 = V_p \cdot I$	$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$
$= 220 \cdot I$	$80\% = \frac{36}{220I} \times 100\%$
$= 220I$ (in)	$80\% \times 220I = 36 \times 100\%$
$P_2 = V_{out} \cdot I_2$	$176I = 36$
$= 12 \cdot 3$	$I = 0,2\,A$ (I primer)
$= 36$ watt (out)	

6) Dik : $N_1 : N_2 = 1 : 8$
$V_p = 220\,V$ 50 Hz
Dit :
a) f pada terminal sekunder ?
→ frekuensi pada terminal sekunder (V_s) tetap 50 Hz, karena transformator ideal tidak mempengaruhi frekuensi sinyal, dan frekuensi tetap konstan dari input hingga output.
b) Besar tegangan sekunder ?

$$\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{V_S} = \frac{1}{8}$$

$$V_S = \frac{220}{\frac{1}{8}}$$

$$V_S = 220 \times 8$$

$$V_S = 1760\,V$$

c) Jika dipasang beban sebesar 10 KΩ

$$I = \frac{V_S}{R}$$

$$= \frac{1760}{10\,k}$$

$= 0,176\,A$ atau $176\,mA$

Dipindai dengan CamScanner

d) Besar arus pada primernya jika effisiensi sebesar 100%

$I_p = ..?$

$P_s = \frac{V^2}{R}$

$= \frac{1760^2}{10k}$

$= 309{,}76$ watt

$P_s = P_r$

maka, daya lilitan primer juga 309,76 watt.

$P_{primer} = V_p \times I_p$

$I_p = \frac{P_p}{V_p}$

$= \frac{309{,}76 W}{220 V}$

$= 1{,}4 A$

7) Hitung nilai induktansi dari sebuah induktor dengan kondisi:

a) Inti udara, 20 lilitan, luas inti 3,14 cm^2, panjang lilitan 25 cm.

$L = \frac{\mu_r \mu_0 N^2}{P} A$ $\quad \mu_r$ udara = 1

$L = 1{,}26 \times 10^{-6} \times \frac{20^2}{25 \times 10^{-2}} \times 3{,}14 \times 10^{-2}$

$= 1{,}26 \times 10^{-6} \times \frac{1256 \times 10^{-2}}{25 \times 10^{-2}}$

$= 1{,}26 \times 10^{-6} \times 50{,}24$

$= 63{,}3 \times 10^{-6}$ H

b) inti ferrit dengan $\mu_r = 5000$

$L = 5000 \times 1{,}26 \times 10^{-6} \times \frac{20^2}{25 \times 10^{-2}} \times 3{,}14 \times 10^{-2}$

$= 5000 \times 1{,}26 \times 10^{-6} \times \frac{1256 \times 10^{-2}}{25 \times 10^{-2}}$

$= 5000 \times 1{,}26 \times 10^{-6} \times 50{,}24$

$= 316{,}5 \times 10^{-3}$ H

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

c) nilai resistansi induktor bila digunakan kawat tembaga dengan $\varnothing = 0{,}3$ mm

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$\rho = 1{,}68 \times 10^{-8}\ \Omega.m$$

$$A = \frac{\pi (\varnothing/2)^2}{1000000} = \frac{3{,}14\ (0{,}3/2)^2}{1000000}$$

$$= 0{,}0000706$$

$$R = 1{,}68 \times 10^{-8} \cdot \frac{0{,}25}{0{,}0000706}$$

$$= 5{,}949 \times 10^{-5}\ \Omega$$

d) Besar factor kualitas (Q) dari inductor bila bekerja di frekuensi 1MHz

$$Q = \frac{2\pi \times f \times L}{R}$$

$$= \frac{2 \cdot 3{,}14 \times 10^{6}\ Hz \times 63{,}3 \times 10^{-6}}{5{,}949 \times 10^{-5}}$$

$$= \frac{2 \cdot 3{,}14 \times 10^{6} \times 63{,}3 \times 10^{-1}}{5{,}949}$$

$$= \frac{2 \cdot 3{,}14 \times 63{,}3 \times 10^{5}}{5{,}949}$$

$$= \frac{397{,}524 \times 10^{5}}{5{,}949}$$

$$= 6{,}682 \times 10^{6}$$

$$Q = \frac{2 \cdot 3{,}14 \times 10^{6} \times 316{,}5 \times 10^{-3}}{5{,}949 \times 10^{-5}}$$

$$= \frac{2 \cdot 3{,}14 \times 316{,}5 \times 10^{8}}{5{,}949}$$

$$= \frac{1987{,}62 \times 10^{8}}{5{,}949}$$

$$= 334{,}1 \times 10^{8}$$

$$= 3{,}341 \times 10^{10}$$

Dipindai dengan CamScanner